

Tutorial 3: Apariencia (20 minutos)

Familiarizarse con los nodos de renderizado gráfico, configuración de iluminación, aplicación de colores mediante modelos PBR y el mapeo de texturas en los objetos del entorno virtual.

Objetivo de la Práctica: Modificar y enriquecer el aspecto visual del escenario desarrollado en las prácticas anteriores, aplicando nodos de apariencia física (PBRAppearance), texturas predefinidas o personalizadas (ImageTexture) sobre las geometrías, y explorando las diferentes opciones de visualización y renderizado disponibles en Webots.

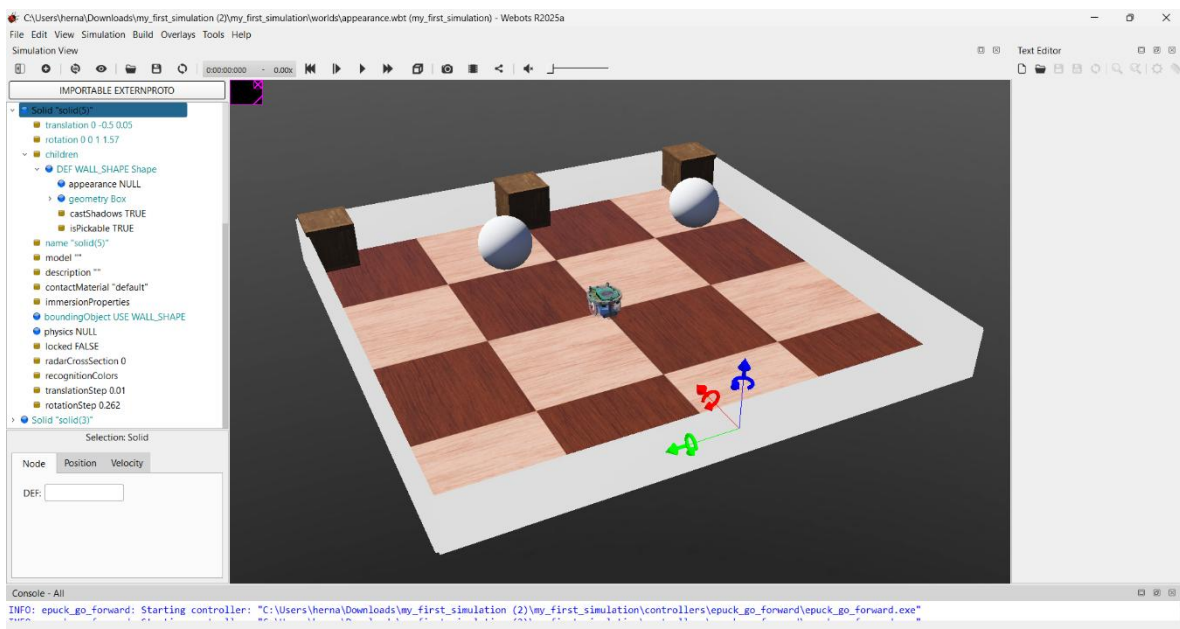
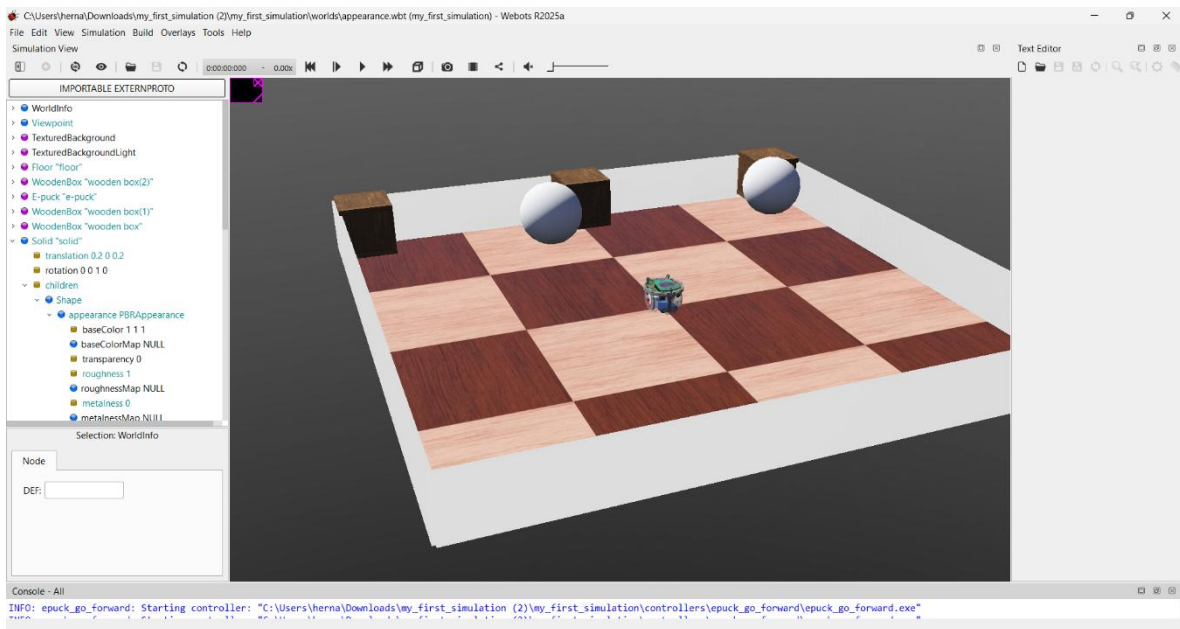
Componentes:

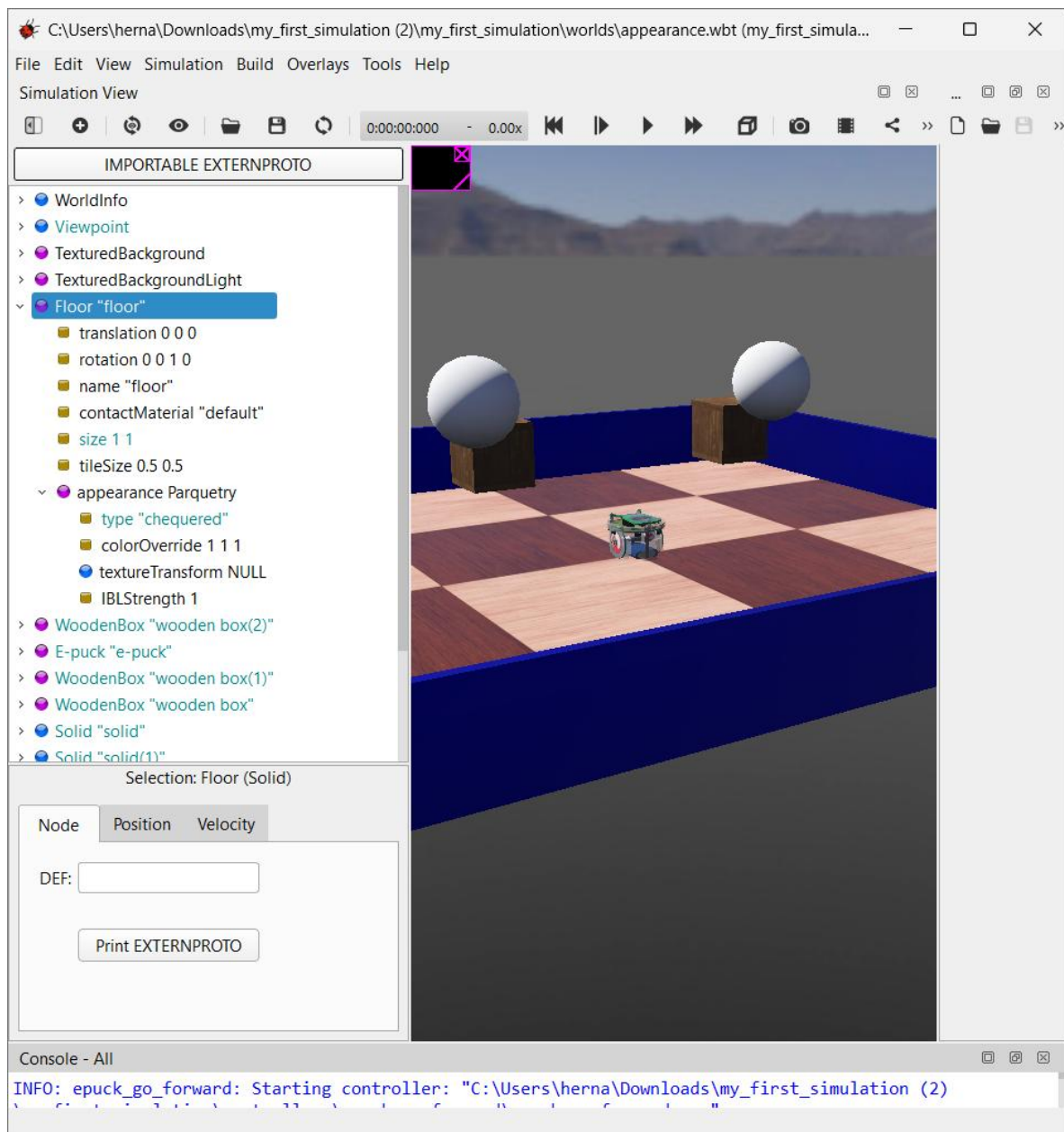
- **PBRAppearance:** Nodo principal para configurar propiedades de color base (*baseColor*), brillo metálico (*metalness*) y rugosidad (*roughness*).
- **ImageTexture:** Nodo secundario integrado en el mapa de color para cargar imágenes externas (como texturas de ladrillo, madera o patrones de rotación).
- **Nodos de Iluminación (DirectionalLight):** Configurados para definir la fuente de luz ambiental y el sombreado global del mundo.
- **Herramientas de Vista (View / Wireframe y Optional Rendering):** Para el análisis estructural de mallas y ejes de referencia.

Se partió de los resultados de la simulación previa guardando una copia con el nombre de *appearance.wbt* mediante la opción *File / Save World As....* y se analizó el comportamiento de la iluminación ambiental y el uso de nodos de luz (como *DirectionalLight*, *PointLight* y *SpotLight*). Se reconoció que, aunque aportan realismo y permiten proyectar sombras, el exceso de fuentes de luz consume recursos computacionales e impacta en el rendimiento de la simulación.

Configuración de Materiales:

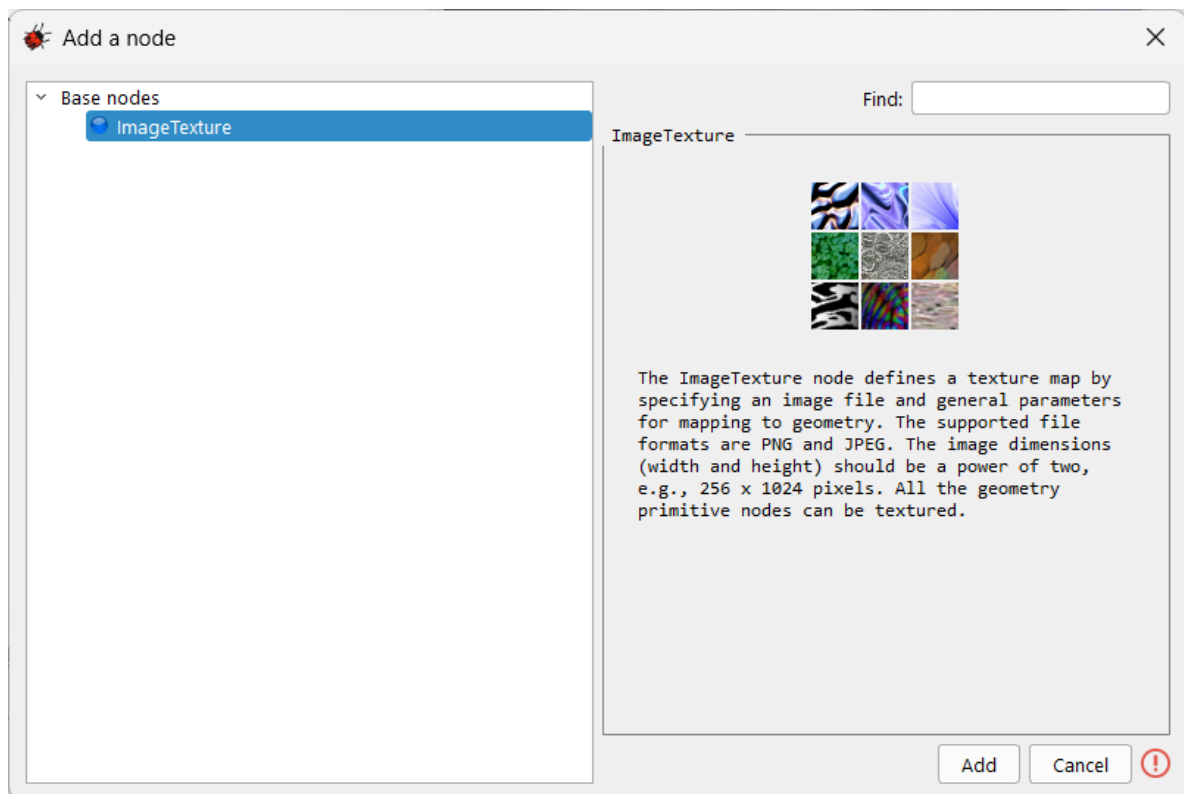
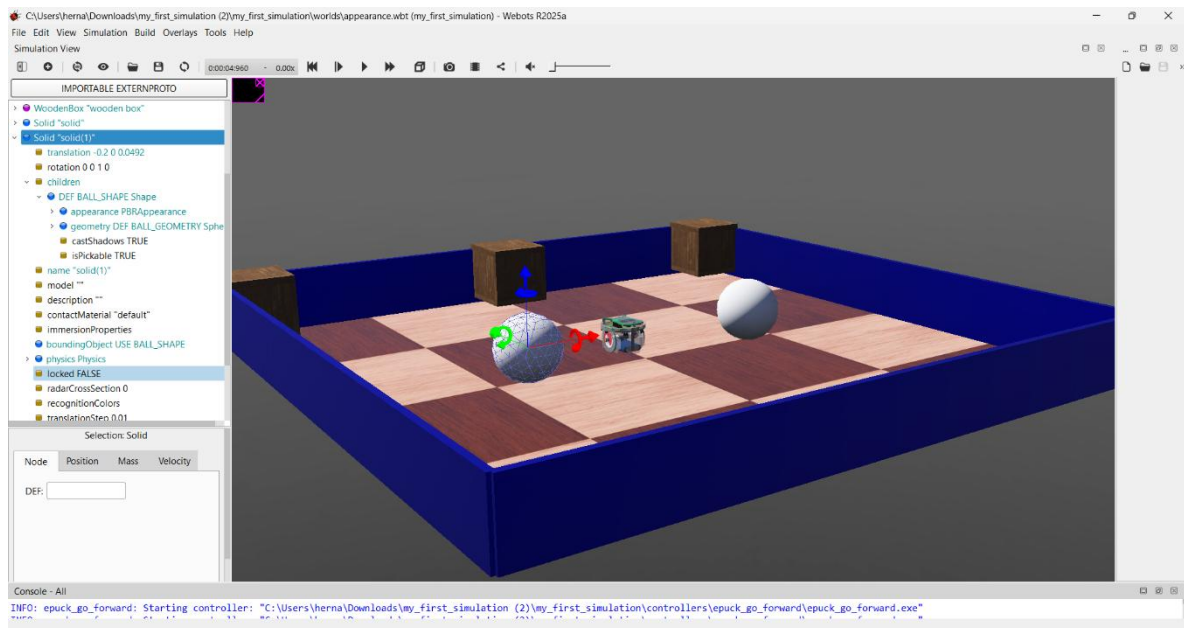
- Se asignó el campo baseColor con un tono **azul** utilizando el selector de colores.
- Se configuró la propiedad metalness con un valor de 0.
- Se ajustó la propiedad roughness a un valor de 0.5.

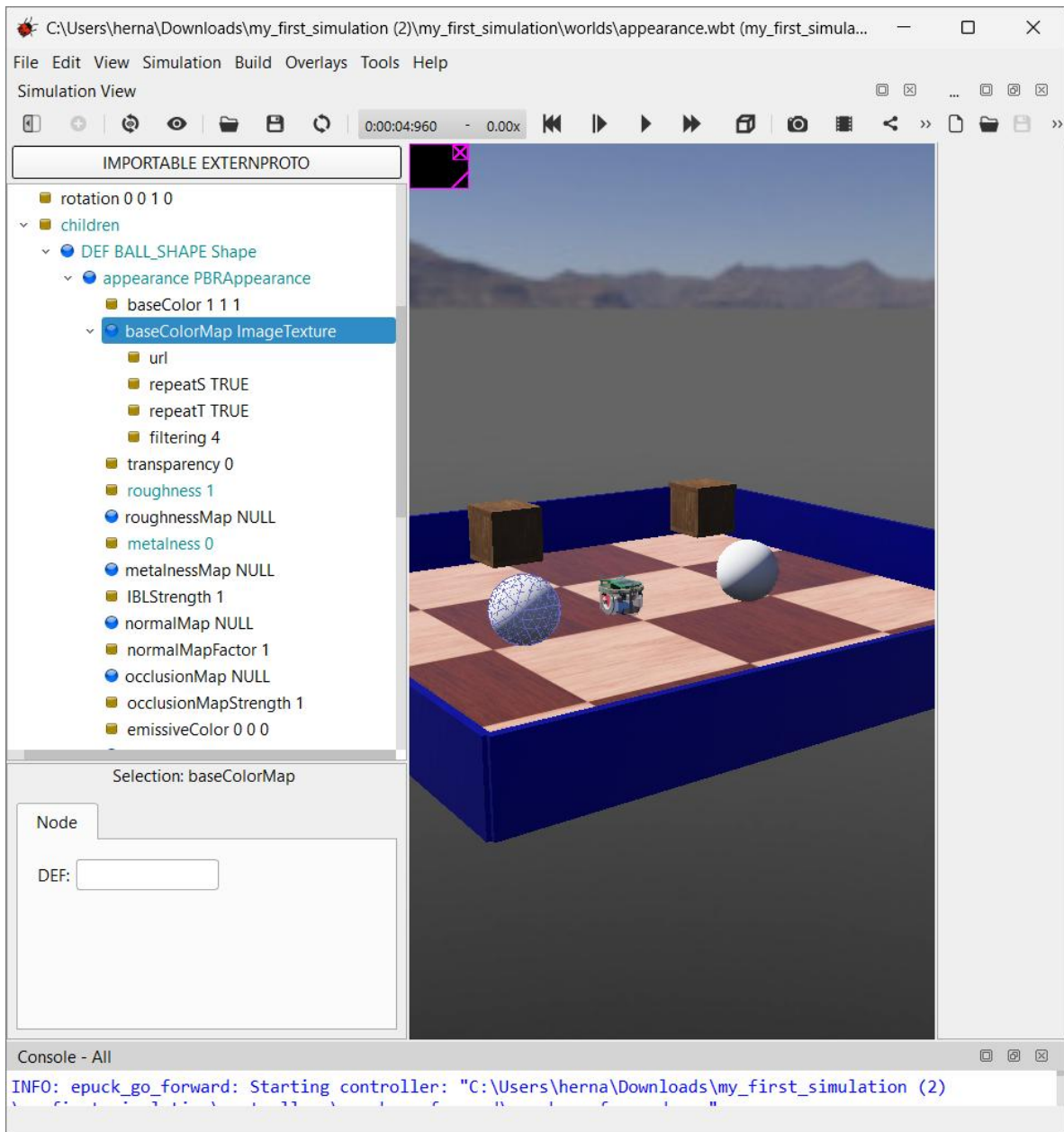


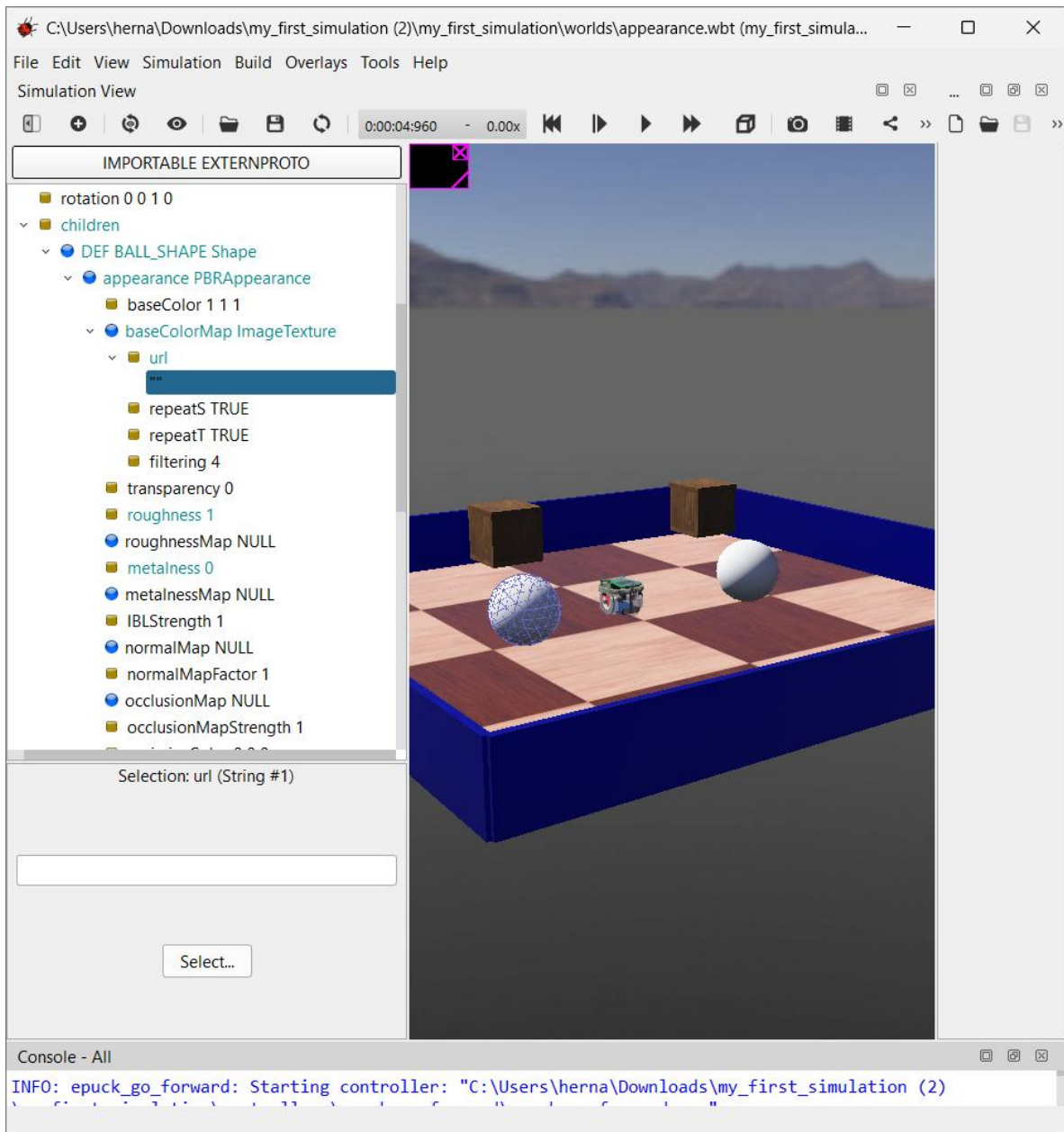


Se elimin  la apariencia por defecto de la pelota y se exploraron los PROTOs de apariencia incluidos en la librer a de Webots (*Webots Projects / appearances*), se reemplaz  el nodo anterior por un PBRAppearance configurando un nodo ImageTexture en su campo baseColorMap.

Se carg  una textura local disponible (por ejemplo, red_brick_wall.jpg o una textura orientada a facilitar la apreciaci n del movimiento de rotaci n) mediante la ruta relativa correspondiente.







Aquí se agrego ya la textura de la esfera, haremos lo mismo para la siguiente esfera

